الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

مديرية التربية لولاية وهران

متوسطة بن شاعة محي الدين -البلانش 2-

اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات

المستوى: الرابعة متوسط	السنة الدراسية 2021/2022	المدة: 2 ساعة

الجزء الأول :

التمرين 01:

1 . أحسب القاسم المشترك الاكبر للعددين 260 و 273 .

2 . اكتب العدد A على شكل كسر غير قابل للاختزال $A = \frac{273}{260}$

3 . أحسب العدد B ثم اكتب الناتج على أبسط شكل ممكن حيث:

$$B = A + \frac{16}{5} \times \frac{3}{4}$$

التمرين 02:

ليكن F و L أعداد حقيقية حيث:

$$F = \sqrt{343} - 3\sqrt{63} + 5\sqrt{112}$$

$$L = 2\sqrt{28} + \sqrt{175} + \sqrt{7} - 1$$

1 . أكتب العدد F على شكل $a\sqrt{7}$ حيث : a عدد طبيعي.

2 . أكتب العدد L على شكل $a\sqrt{b} + c$ حيث : c, b, a اعداد صحيحة نسبية.

3 . اكتب $\frac{L}{\sqrt{7}}$ على شكل نسبة مقامها عدد ناطق.

4 - بين أن F^2 هو عدد طبيعي

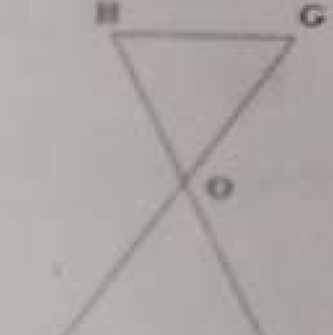
التمرين 03:

حل المعادلتين التاليتين :

$$2x^2 + 1 = 0$$

$$64x^2 - 3 = 0$$

التمرين 04:



اليك الشكل المقابل حيث :

$$OH = 1.5cm \;;\; OE = 4.5cm$$

$$;\; OG = 2cm \;;\; OL = 4cm$$

1. هل $(LE)//(HG)$ ؟علل ؟

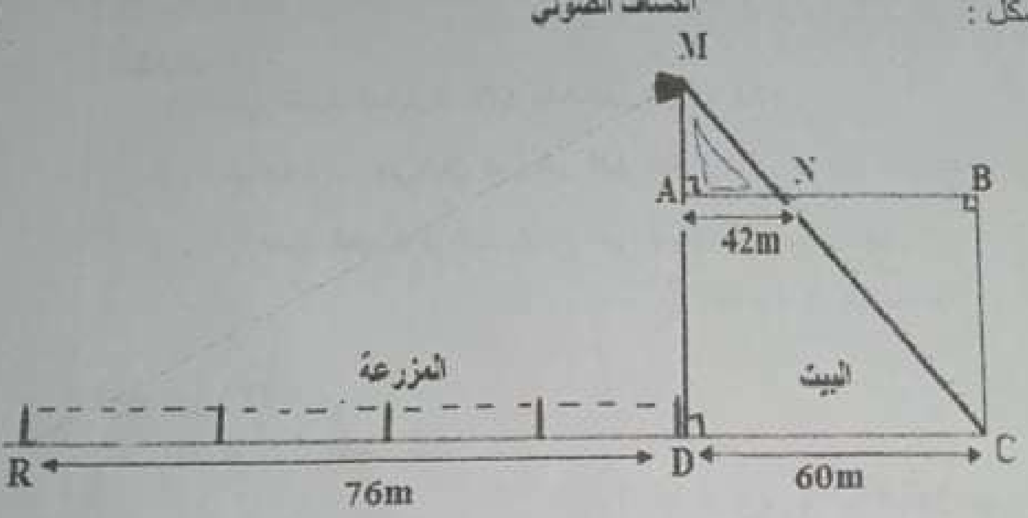
بالتوفيق ، يا ابنائي ,

الجزء الثاني

8

الوضعية الإدماجية :

معاذ صاحب مشروع مزرعة, يدرس التحضيرات لاطلاق مشروعه من عدة نواحي و بالأخص تامين الحماية . لمراقبة المزرعة ليلا يبني معاذ منصة مراقبة فوق بيته ,ويثبت عليها كشاف ضوني في الموقع M كما هو موضح في الشكل :



1- بين ان $\frac{MA}{MD} = \frac{MN}{MC} = \frac{7}{10}$

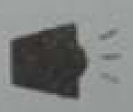
2- احسب الطول MD الذي يمثل ارتفاع الكشاف الضوني عن الارض ,علما ان $MA = 45.5m$, ثم استنتج الطول AD.

3- احسب الطول NC الذي يمثل السلم المستعمل للوصول الى سطح المنزل.

وجد معاذ ان مدى الكشاف الضوني ممثل بالطول MR الذي ركبه لا يغطي اقصى نقطة من المزرعة , فقرر استبداله.

ساعد معاذ في اختيار الكشاف الضوني المناسب لمزرعته من بين الكشافات التالية:

الكشاف الاول



المدى : 50m

الكشاف الثاني

المدى : 75m

الكشاف الثالث

المدى : 100m

- برر جوابك ؟ أعط النتيجة بالتدوير إلى الوحدة .